

其做功改变了系统的机械能。

本题中，系统的转动惯量发生了变化，机械能并不守恒；但由于质点系内部力矩成对出现且互相抵消，内力对系统的合外力矩仍为零，因此角动量仍然守恒。这说明：角动量守恒的条件是外力矩为零；机械能守恒的条件是不存在非保守力做功。二者的守恒条件不同，因此并不矛盾。

【例 3.4.2】如图 3.4.3 所示，质量为 M 、半径为 R 的圆形水平转台，可绕通过其中心的光滑竖直轴转动。质量为 m 的人站在转台边缘。开始时，人和转台都相对于地面静止。求：当人沿转台边缘相对转台走完一周时，转台相对地面转过的角度。

解：以“人 + 转台”为系统。转轴光滑，关于竖直轴的外力矩为零，因此系统对该轴的角动量守恒。初始时系统静止，角动量为零。设某时刻人和转台相对于地面的角速度分别为 ω 和 Ω 。取人绕行方向为正方向，则由角动量守恒

$$J_{\text{人}}\omega + J_{\text{台}}\Omega = 0$$

人的转动惯量为 $J_{\text{人}} = mR^2$ ，转台的转动惯量为 $J_{\text{台}} = \frac{1}{2}MR^2$ 。代入得

$$mR^2\omega + \frac{1}{2}MR^2\Omega = 0$$

约去 R^2 ，得到

$$m\omega + \frac{1}{2}M\Omega = 0$$

再设人在地面参考系中的角坐标为 θ ，转台的角坐标为 Θ ，则

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \Omega = \frac{d\Theta}{dt}$$

于是有

$$m d\theta + \frac{1}{2}M d\Theta = 0$$

积分得

$$m\theta + \frac{1}{2}M\Theta = 0$$

由题意，人相对于转台走完一周，即相对角位移为 2π 。人在地面参考系中的角位移与转台角位移之间满足

$$\theta - \Theta = 2\pi$$

将 $\theta = 2\pi + \Theta$ 代入前式，得

$$m(2\pi + \Theta) + \frac{1}{2}M\Theta = 0$$

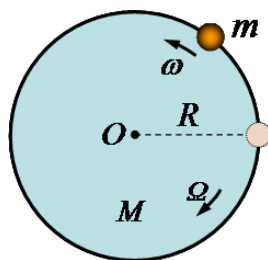
整理得

$$2\pi m + \left(m + \frac{1}{2}M\right)\Theta = 0$$

因此转台相对于地面的转角为

$$\Theta = -\frac{2\pi m}{m + \frac{1}{2}M} = -\frac{4\pi m}{M + 2m}$$

负号表示转台转动方向与人行走方向相反。人在转台上行走时，人与转台之间存在相互作用力，这些力属于系统内部力，不改变系统的总角动量。因此，尽管系统内部发生运动，整体角动量仍保持为零。



例 3.4.2 图